

```

1 %função obter o alfa para todos os Mmax -----
2 %-----
3 %%function funcao_alfaCorrigido_Mmax
4 % Aplicação do protocolo de detecção na condição de Ho -----
5 function [alfa_corrigido,NDC_minimo,cost_alfa, P] ✓
=funcao_NDC_alfaCorrigido_Mmax(nRuns,Mmax,alfa_teste,FP_desejado)
6 %parametros de entrada -----
7 % clear all, close all, clc
8 nRuns = 1000;
9 Mmax = 20; %número máximo de janela
10 alfa_teste = 0.05;
11 FP_desejado =0.05;
12 %-----
13
14 %parâmetros default
15 % fs = 64;
16 tj = 32; %cada janela um segundo
17 bin = 8;
18
19
20 Ntotal = Mmax*tj; %número de pontos totais
21
22 %Na simulação iremos estimar a aplicação do detector a cada janela
23 ord = zeros(nRuns,Mmax); %armazena os valores dos detectores a cada ✓
experimento.
24
25 for ii = 1: nRuns
26     x = randn(Ntotal,1);
27     x = reshape(x,tj,Mmax); %dividir em janelas
28     %aplicar o detector a cada janela -----
29     xfft = fft(x); %aplico uma única vez a FFT.
30     for M = 2:Mmax %fazer para cada acrescimo de uma janela
31         ord(ii,M) = msc_fft(xfft(bin,1:M),M);
32     end
33 end
34
35
36 %% obter todos os parâmetros
37 P = parametros_protocolo(Mmax);
38 alfa_corrigido = nan*ones(size(P,1),1);
39 cost_alfa = nan*ones(size(P,1),1);
40
41 NDC_minimo = 3+nan*ones(size(P,1),1); %NDC_mínimo
42
43 %%
44 [~,aux] = sort(ceil((Mmax - P(:,1))./P(:,2))+1);
45 P = P(aux,:);
46

```

```

47
48 for ii = 1:size(P,1)
49     Mmin = P(ii,1);
50     Mstep = P(ii,2);
51     Mmax = P(ii,3);
52     MM = Mmin:Mstep:Mmax;
53     disp([num2str(ii*100/size(P,1)),'%'])
54
55 %         %      NDC:sugerir um bom
56 if ii == 1
57     Ninicial = 1;
58 else
59     Ninicial = max(round(NDC_minimo(ii-1))-5,1); %% Mudei 3--> 5
60 end
61
62
63 [NDC,FP] = estimarNDC(Ninicial,alfa_teste,FP_desejado, ord, Mmin,✓
Mstep, Mmax);
64 NDC_minimo(ii) = NDC;
65 %     NDC_minimo(ii) = 1;
66
67 %ajustar os valores crítico
68 MM = Mmin:Mstep:Mmax;
69 options = optimset('MaxIter', 50);
70 cc = @(alfa) funcao_custo_v2(alfa, NDC_minimo(ii), MM, ord,✓
FP_desejado);
71 [alfa, cost] = fmincg(cc,alfa_teste, options);
72 alfa_corrigido(ii) = alfa;
73
74 %     if isempty(cost)
75 %         y= 1;
76 %     end
77
78 if ~isempty(cost)
79     cost_alfa(ii) = cost(end);
80 end
81
82
83 end
84
85 % alfa = alfa_teste;
86
87 % save('NNDC_AlfaCorrigido_Mmax20_alfa_0.05_FPdesejado0.05.✓
mat','alfa','alfa_corrigido','FP_desejado', 'NDC_minimo', 'P', 'nRuns');
88 % save(['NNDC_AlfaCorrigido_Mmax_' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str✓
(alfa_teste) '_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'],'alfa_corrigido',✓
...
89 %     'P', 'nRuns','alfa','FP_desejado')

```

```
90 % figure
91 % plot(alfa_corrigido,'ok')
92 % figure
93 % plot(cost_alfa,'ok')
94 % ylim([min(cost_alfa) max(cost_alfa)])
95
96
97
98
99
100
```